# 基于 hHER2 转基因小鼠的免疫学药物评估平台介绍

## 一、HER2 基因及其与癌症的关系

HER2（Human Epidermal growth factor Receptor 2，Erbb2,人类表皮生长因子受体 2）基因位于人类染色体 17 号，编码一种跨膜受体酪氨酸激酶。HER2 在正常细胞的生长和分化过程中发挥重要作用，尤其是在乳腺和胃肠道等组织中。然而，HER2 基因的扩增或过表达与多种癌症的发生和发展密切相关，特别是在乳腺癌中，约 20-30%的病例表现出 HER2 过表达或基因扩增。这种过度表达不仅促进了肿瘤细胞的增殖和存活，还与肿瘤的侵袭性、转移性以及不良预后密切相关。因此，HER2 成为癌症治疗中的一个重要靶点。

## 二、靶向 HER2 药物的研发

基于 HER2 在癌症中的关键作用，靶向 HER2 的药物研发成为抗癌治疗的重要方向。主要的 HER2 靶向药物包括：

1. **曲妥珠单抗（Trastuzumab）**：一种单克隆抗体，通过结合 HER2 受体，阻断其下游信号传导，抑制肿瘤细胞增殖，同时通过抗体依赖性细胞介导的细胞毒性（ADCC）机制促进肿瘤细胞的清除。
2. **帕妥珠单抗（Pertuzumab）**：另一种单克隆抗体，主要通过阻断 HER2 与其他 HER 受体的二聚化，进一步抑制 HER2 信号通路的激活。
3. **拉帕替尼（Lapatinib）**：一种口服的小分子酪氨酸激酶抑制剂，能够同时抑制 HER2 和 EGFR（HER1）信号通路，适用于 HER2 阳性乳腺癌的治疗。
4. **T-DM1（Ado-trastuzumab emtansine）**：一种抗体-药物偶联物（ADC），将曲妥珠单抗与细胞毒性药物 DM1 连接，通过 HER2 介导的内吞作用，将药物直接输送到肿瘤细胞内部，减少对正常细胞的毒性。

尽管这些靶向药物在临床上取得了显著疗效，但其应用仍面临诸多挑战。

## 三、药物毒理和有效性分析的难点

在 HER2 靶向药物的开发和应用过程中，药物毒理和有效性分析存在以下主要难点：

1. **异质性**：
   - **HER2 表达差异**：HER2 在不同肿瘤类型及患者之间的表达水平存在显著差异。
   - **疗效影响**：这种表达异质性可能导致治疗效果的不一致，影响整体疗效评估。
2. **耐药性**：
   - **长期使用问题**：长期应用 HER2 靶向疗法可能导致耐药机制的出现。
   - **耐药机制**：
     - HER2 基因的突变
     - 下游信号通路的重编程

- **效果削弱**：这些变化会削弱治疗的有效性，降低疗效。

3. **毒性**：
   - **HER2 在正常细胞中的表达**：尽管 HER2 主要在肿瘤细胞中过度表达，但少量正常细胞也存在 HER2 表达。
   - **副作用风险**：这种少量表达可能引发不良副作用，如心脏毒性、胃肠道反应等，增加治疗的毒性风险。
4. **成瘤性**：
   - **免疫原性高**：在免疫健全小鼠模型中，表达 HER2 的细胞系具有较高的免疫原性。
   - **难以成瘤**：高免疫原性导致这些细胞系在这些模型中难以形成稳定的肿瘤，给药物的有效性评估带来了挑战。
5. **药物递送和分布**：
   - HER2 靶向药物的递送效率和在体内的分布情况直接影响其疗效和毒性，需要精确的动物模型进行评估。

## 四、hHER2 转基因动物平台的介绍

为了克服上述挑战，开发了基于 hHER2（人源 HER2）转基因的小鼠模型，构建了免疫健全小鼠和免疫缺陷小鼠的不同背景，为 HER2 靶向免疫药物的评估提供了强有力的平台。以下是具体的 hHER2 转基因小鼠模型及其应用介绍：

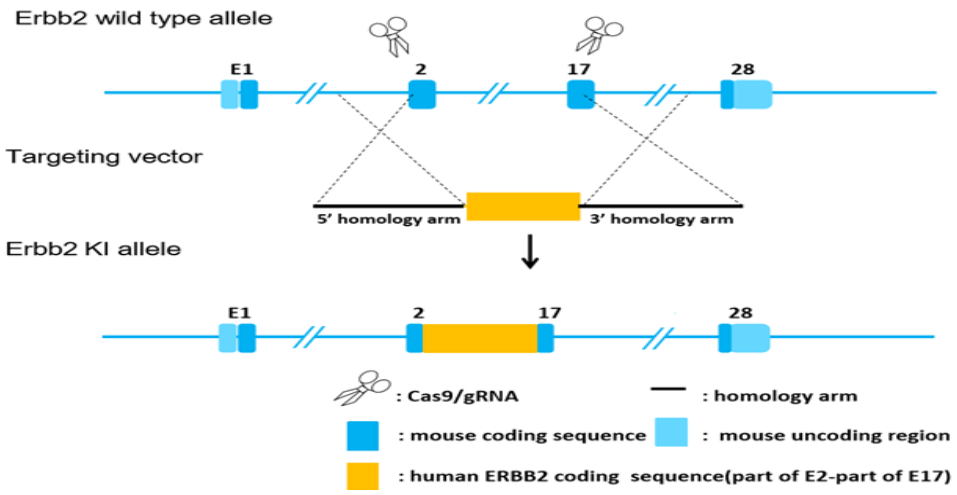
1. C57BL/6 hHER2：
   - **适用领域**：HER2 疫苗研究
   - **特点**：基于 C57BL/6 品系，具有完整的免疫系统，适合评估 HER2 疫苗在激发免疫反应方面的效果。
2. BALB/c hHER2：
   - **适用领域**：靶向 HER2 疫苗研究
   - **特点**：基于 BALB/c 品系，因其不同的免疫背景，适用于研究不同类型的 HER2 靶向疫苗的免疫效果。
3. C57BL/6 Rag2 KO hHER2：
   - **适用领域**：抗体药物偶联物（ADC）药物的药效测定
   - **特点**：C57BL/6 背景下的 Rag2 基因敲除小鼠，缺乏成熟的 B 细胞和 T 细胞，适用于评估 ADC 药物的直接抗肿瘤效应，但是保留了宿主的细胞毒性包括 ADCC, ADCP。
4. BALB/c Rag2 KO hHER2：
   - **适用领域**：ADC 药物的药效测定
   - **特点**：BALB/c 背景下的 Rag2 基因敲除小鼠，同样缺乏成熟的 B 细胞和 T 细胞，适合在不同遗传背景下评估 ADC 药物的疗效。
5. BRG hHER2：
   - **适用领域**：靶向 HER2 CAR-T 细胞的脱靶毒性评估
   - **特点**：BRG（BALB/c Rag2 I12rg）背景的小鼠，具备高度免疫缺陷特性，适用于评估 CAR-T 细胞治疗的安全性，尤其是脱靶效应。
6. NSG hHER2（配种）：
   - **适用领域**：靶向 HER2 CAR-T 细胞的脱靶毒性评估

- **特点：**NSG（NOD scid gamma）背景的小鼠，具有极高的免疫缺陷性，适用于更广泛的人源化免疫细胞研究，特别是在评估 CAR-T 细胞治疗的脱靶毒性方面表现出色。

## 五、hHER2 转基因动物的实验结果和分析

### 1. HER2 基因人源化的方法

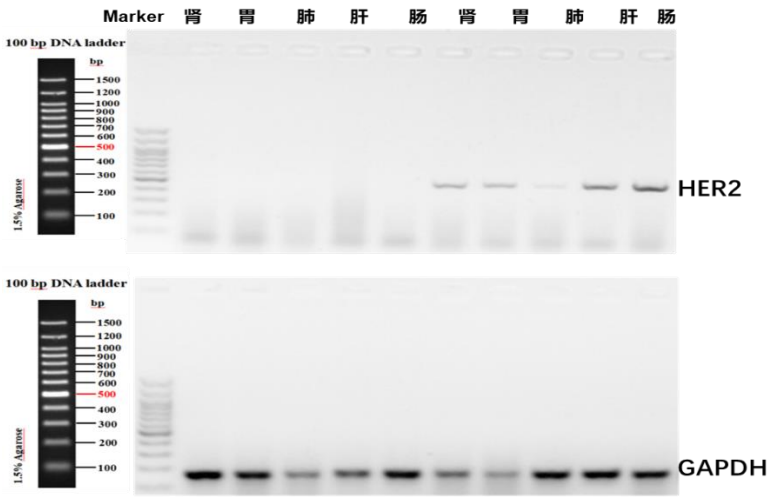
图 1 HER2 基因人源化的方法示意图。




**说明：**此图概述了 hHER2 转基因小鼠的构建过程，说明如何实现 HER2 基因的准确人源化表达。

### 2. 不同组织中 HER2 mRNA 的表达

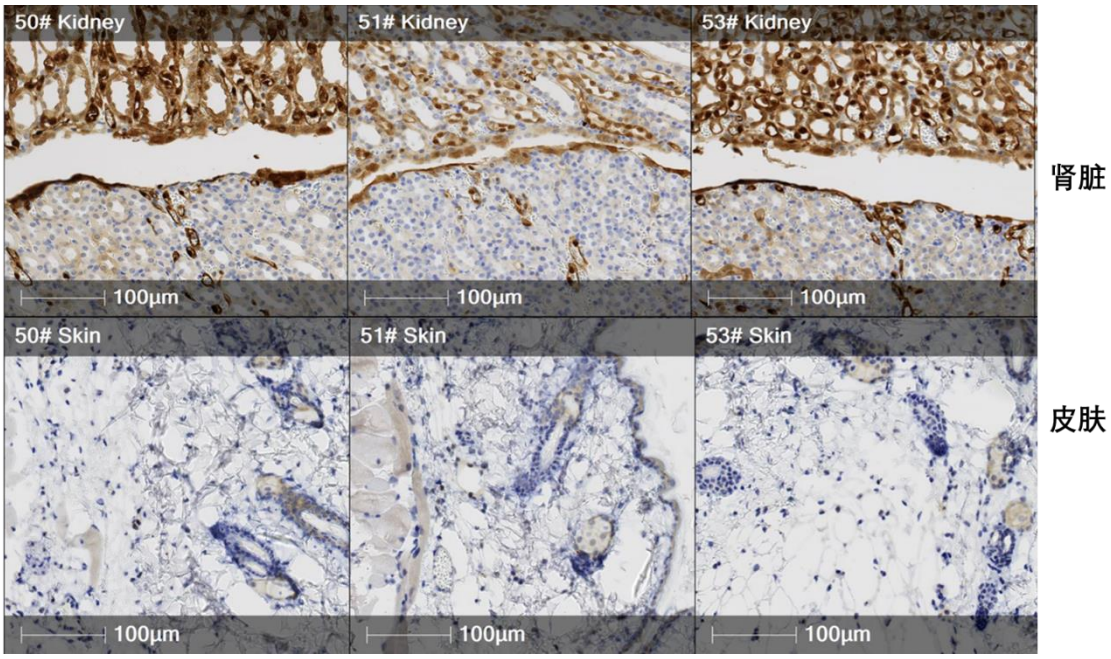
图 2. 不同组织人 HER2 mRNA 表达的 RT-PCR 结果。




**说明：**展示了 hHER2 转基因小鼠不同组织中 HER2 mRNA 的表达水平，验证转基因模型中 HER2 的组织特异性表达情况

3. HER2 蛋白的免疫组化分析

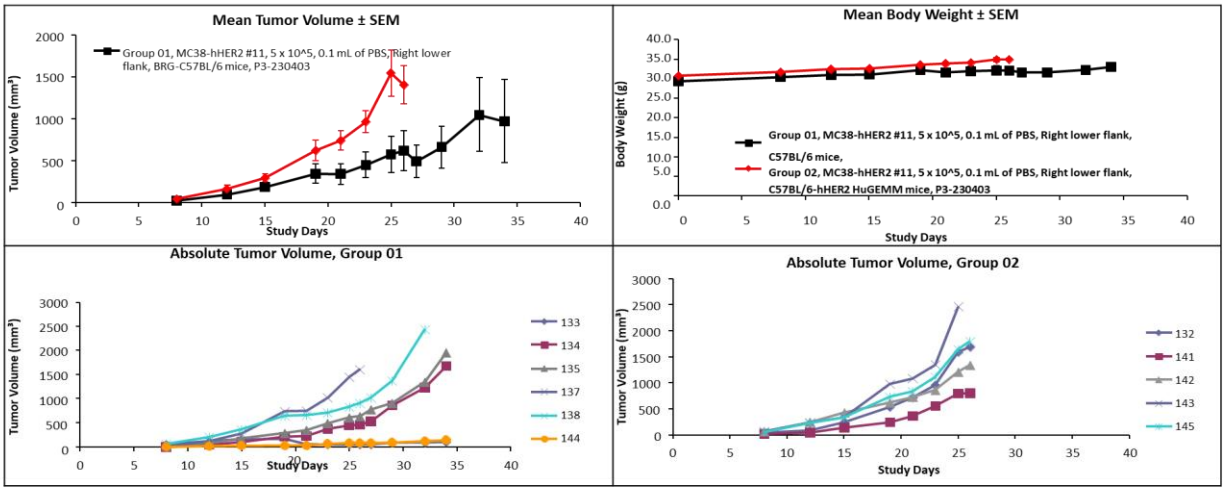
图 3 HER2 转基因人源化小鼠免疫组化结果。




**说明：**显示了 hHER2 转基因小鼠组织切片的免疫组化染色结果，确认 HER2 蛋白在小鼠组织中的表达和定位。

4. 肿瘤生长曲线分析

图 4 表达人 HER2 的 MC-38 细胞系在常规 C57BL/6 小鼠和 hHER2 转基因 C57BL/6 小鼠中的肿瘤生长情况

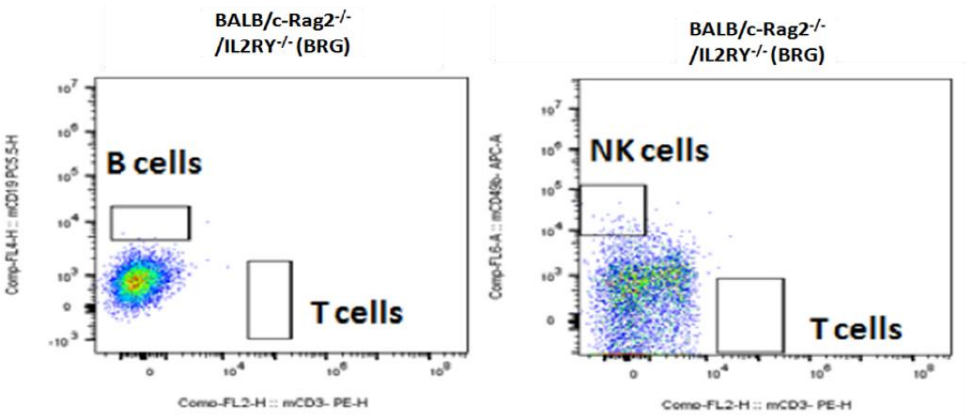



。

**说明：**结果显示，表达人类 HER2 的 MC38 细胞系在 C57BL/6 小鼠中的生长速度明显低于在转基因 C57BL/6 hHER2 小鼠中，表明转基因小鼠对 hHER2 具有免疫耐受性。因此，该模型适用于 hHER2 生物疫苗研究，以及在免疫正常小鼠中评估表达 hHER2 的肿瘤药效。

5. BRG 小鼠的免疫缺陷状态分析

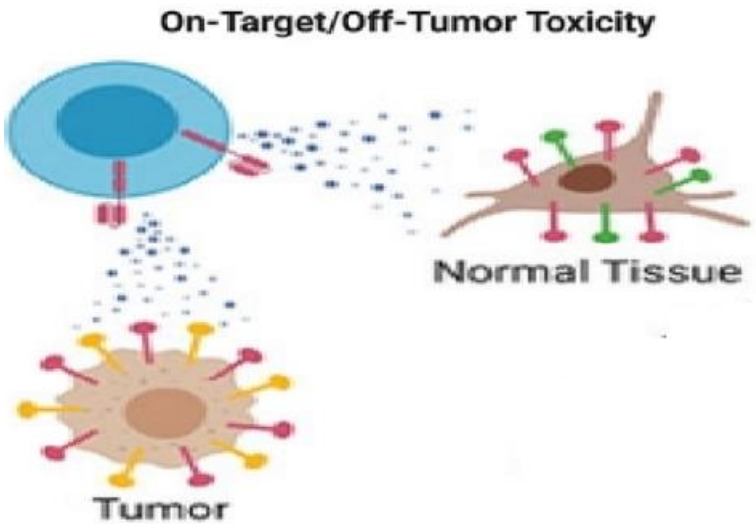
图 5 展示了 BRG hHER2 小鼠的细胞流式图。




**说明：**展示 BRG hHER2 小鼠的细胞流式图，分析其免疫缺陷状态，确保模型适用于 CAR-T 细胞治疗的脱靶毒性评估。

6. CAR-T 细胞的脱靶毒性评估

图 6. CAR-T 细胞的脱靶细胞毒性示意图。




**说明：**此图展示了 CAR-T 细胞在识别和攻击非目标细胞（脱靶细胞）时可能发生的机制，帮助理解 CAR-T 治疗中潜在的副作用和安全性问题。

## 六、hHER2 转基因动物平台的应用优势

1. **多样化的模型选择：**
   - 通过构建不同背景和免疫状态的 hHER2 转基因小鼠，研究人员可以根据具体的研究需求选择最合适的模型，提升药物评估的准确性和可靠性。
2. **精准模拟人类生物学：**
   - hHER2 转基因小鼠能够模拟人类 HER2 的表达和功能，提供更接近临床实际情况的评估环境，有助于预测药物在人体中的表现。
3. **全面的药效和毒理评估：**
   - 免疫健全和免疫缺陷模型的结合，使得药物的免疫介导效应和直接抗肿瘤效应都能够得到全面评估，确保药物的有效性和安全性。
4. **支持多种治疗策略研究：**
   - 无论是疫苗、ADC 药物还是 CAR-T 细胞治疗，hHER2 转基因小鼠平台均能提供相应的评估工具，支持多元化的治疗策略研发。
5. **促进耐药机制研究：**
   - 通过在不同模型中评估药物效果，研究人员可以深入分析耐药机制，优化药物设计，提升治疗效果。

## 七、总结

基于 hHER2 转基因小鼠的免疫学药物评估平台通过精准模拟人类 HER2 表达及其在肿瘤中的作用，为 HER2 靶向药物的研发提供了重要的动物模型支持。多样化的小鼠模型设计不仅满足了不同类型药物的评估需求，还克服了传统模型在异质性、耐药性、毒性和成瘤性等方面的局限性。该平台不仅有助于深入理解 HER2 相关癌症的生物学机制，还为新型免疫治疗药物的毒理学和有效性评估提供了可靠的实验基础。随着技术的不断进步，基于 hHER2 转基因小鼠的评估平台将在推动 HER2 靶向治疗的创新和优化中发挥更加关键的作用。